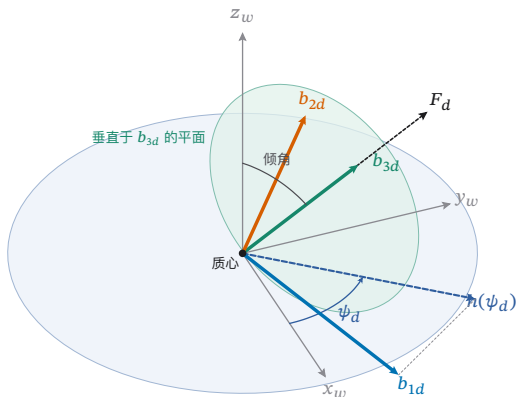


a 由推力方向与偏航构造期望姿态 `core/rotations.py`

$$\begin{aligned} b_{3d} &= F_d / \|F_d\| \\ b_{2d} &= \frac{b_{3d} \times h}{\|b_{3d} \times h\|} \\ b_{1d} &= b_{2d} \times b_{3d} \\ h(\psi_d) &= (\cos \psi_d, \sin \psi_d, 0) \end{aligned}$$



$R_d = [b_{1d} \ b_{2d} \ b_{3d}]$: 机体 +z 轴沿推力方向; b_{1d} 是偏航方向 h 在垂直于 b_{3d} 的平面上的投影。
 ψ_d 是辅助偏航量, 不等于倾斜机体的 Z-Y-X 偏航角。
 退化情形 $b_{3d} \parallel h$ 或 $F_d = 0$: 沿用上一时刻的轴或姿态 (此时无法实现请求的偏航导数)。

d jerk 与 snap 如何进入姿态环

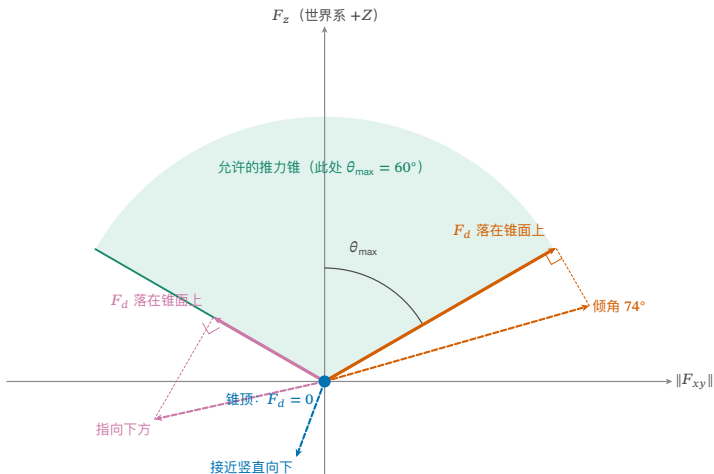
$$b_{3d} = \frac{F_d}{\|F_d\|}, \quad \dot{b}_{3d} = \frac{\dot{F}_d - b_{3d}(b_{3d}^\top \dot{F}_d)}{\|F_d\|}, \quad \ddot{b}_{3d} \text{ 同理由 } \ddot{F}_d \text{ 求得}$$

b_{2d}, b_{1d} 及其导数由 $\dot{h} = \dot{\psi}_d h^\perp, \ddot{h} = \ddot{\psi}_d h^\perp - \dot{\psi}_d^2 h$ 求得

$$\hat{\Omega}_d = R_d^T \dot{R}_d, \quad \hat{\dot{\Omega}}_d = \dot{R}_d^T \dot{R}_d + R_d^T \ddot{R}_d \quad (\text{取反对称部分的 vee})$$

由于 $\dot{F}_d = m \dot{j}_d + \dot{F}_{fb}$ 、 $\ddot{F}_d = m \dot{s}_d + \ddot{F}_{fb}$ ，参考部分贡献的前馈角速度与角加速度是解析的。级联 PID 在这里传入 $\dot{F}_d = \ddot{F}_d = 0$ ，所以它的 Ω_d 只含偏航速率项。

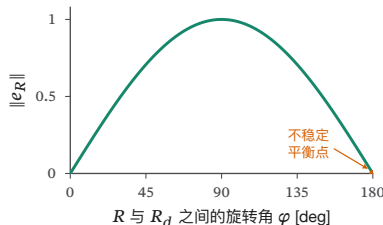
b 倾角锥限幅 `control/shaping.py`, 过 F 的竖直平面



limited_thrust_vector: 先把 a 缩放到 $\|a\| \leq a_{\max}$ (若设置), 再计算 $F = m(a - g)$; 落在锥外时用它的正交投影代替: $\max(0, \sin \theta \|F_{xy}\| + \cos \theta F_z) (\sin \theta \hat{F}_{xy}, \cos \theta)$, 也包括投影到锥顶的情形。发生限幅的一步会撤回积分增长 (积分防饱和)。

C

光滑 $\text{SO}(3)$ 误差: $\|e_R\| = \sin \varphi$



$e_R = \frac{1}{2}(R_d^T R - R^T R_d)^V$
 当 $R_d^T R = e^{\varphi \hat{k}}$ 时
 $e_R = \sin \varphi \hat{k}$: 恰好
 180° 时恢复力矩为零,
 所以控制器只面向
 正立飞行 (倾角 $< \pi/2$),
 不处理倒飞恢复。